

96年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、法醫師考試暨普通考試記帳士考試、96年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00310 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

以下各題之計算所用之規定及常數如下（※如有條件不足時，請自行合理假設）

1. 靜載重因數 1.2，活載重因數 1.6

2. 強度折減係數：

(1) 拉力控制斷面：0.90，（ ϵ_t 大於 0.005）

(2) 壓力控制斷面：0.65（ $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ 時 ϵ_t 小於 0.002）

(3) 過渡斷面：介於(1)及(2)間者， $\phi = 0.483 + 83.3 \epsilon_t$

ϵ_t 為構件破壞時最外受拉鋼筋淨拉應變值

(4) 剪力：0.75

(5) 柱：0.65

3. $E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$

4. D29 之面積為 6.469 cm^2

一、一樓版系統，版厚 12 cm，梁腹寬 30 cm，梁全深 60 cm（含版厚），有效深度 53.5 cm，梁間距為跨距 6 m， $M_d = 12 \text{ tf-m}$ ， $M_l = 35 \text{ tf-m}$ ， $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，試以單筋梁設計，使用 D29（面積 = 6.469 cm^2 ），並依照鋼筋最大最小間距相關規定排列鋼筋。（25 分）

二、一簡支梁跨距 8 m，斷面為 30 cm × 60 cm， $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，受拉鋼筋為 8-D25（面積 = 40.56 cm^2 ）平均分列成兩排，受壓鋼筋為 3-D19（面積 = 8.55 cm^2 ， $d' = 6.5 \text{ cm}$ ），靜載重為自重加上 0.1 tf/m ，活載重為 2 tf/m 且其中 20% 為持續載重，混凝土單位重 2.4 tf/m^3 ，試求：（25 分）

(一) 靜載重下位移 $(\Delta_i)_d$

(二) 持續載重下位移 $(\Delta_i)_{sus}$

(三) 活載重產生之瞬間位移 $(\Delta_i)_l$

(四) 經過一年因乾縮潛變後之總位移

(五) 經過五年因乾縮潛變後之總位移

三、一柱 45 cm × 45 cm，其所受之靜載重 100 tf，活載重 80 tf，由一位於地表下 1.5 m 處之正方形獨立基腳支持，該基腳為 3 m × 3 m，有效深度 50 cm， $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，混凝土單位重 2.4 tf/m^3 ，土壤單位重 2 tf/m^3 ，土壤承载力為 25 tf/m^2 ，在基腳內二垂直方向之鋼筋量均為 50 cm^2 ，試檢核該基腳承受彎矩與剪力之適當性。（25 分）

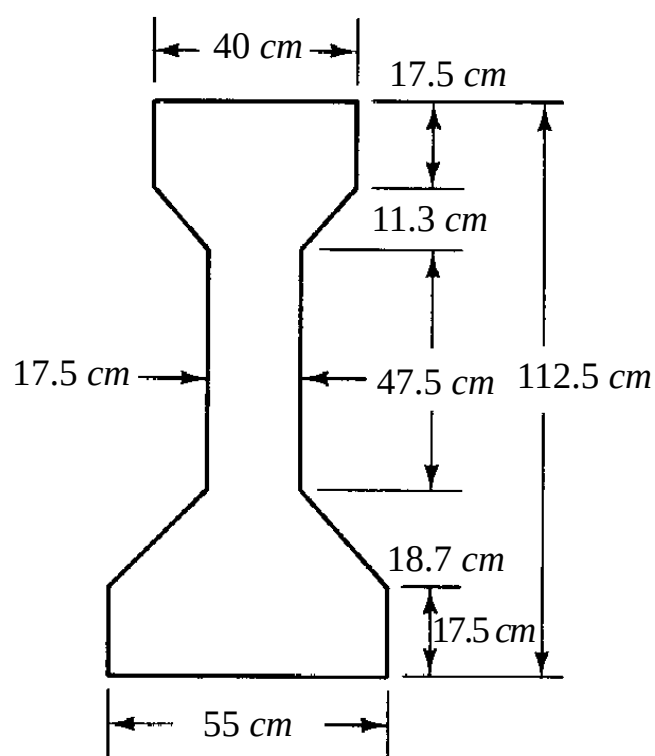
（請接背面）

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

- 四、一座跨距 20 公尺簡支 I 形預力梁橋，其梁與梁間距為 2.2 公尺，其斷面及數據如下圖所示，預力梁上之橋面版厚 20 公分，預力梁之混凝土抗壓強度為 350 kgf/cm^2 ，橋面版之混凝土抗壓強度為 280 kgf/cm^2 ，容許壓應力為 $0.4 f'_c$ ，容許拉應力為 $3\sqrt{f'_c}$ ，預力鋼線容許應力為 13200 kgf/cm^2 ，預力鋼線總斷面積為 21.7 cm^2 ，假設預力損失 20%，鋼線中心離底部最小距離為 20 公分，除了梁及版自重外，還有其他靜載重為 750 kgf/m ，混凝土單位重為 $2,400 \text{ kgf/m}^3$ ，試計算出中間梁在跨距中央能承受之集中活載重。(25 分)



$$S^t = 83,082 \text{ cm}^3 \quad r^2 = 1,445 \text{ cm}^2$$

$$S_b = 101,370 \text{ cm}^3 \quad c_t = 62.8 \text{ cm}$$

$$I_o = 5.2 \times 10^6 \text{ cm}^4 \quad c_b = 51.5 \text{ cm}$$

$$A = 3,613 \text{ cm}^2$$